
USCS
UNIVERSIDADE DE SÃO CAETANO DO SUL
ENADE
Bacharelado em Ciência da Computação
USCS

Estrutura das Questões

ENADE

DEFINIÇÃO DE QUESTÃO DE MÚLTIPLA ESCOLHA

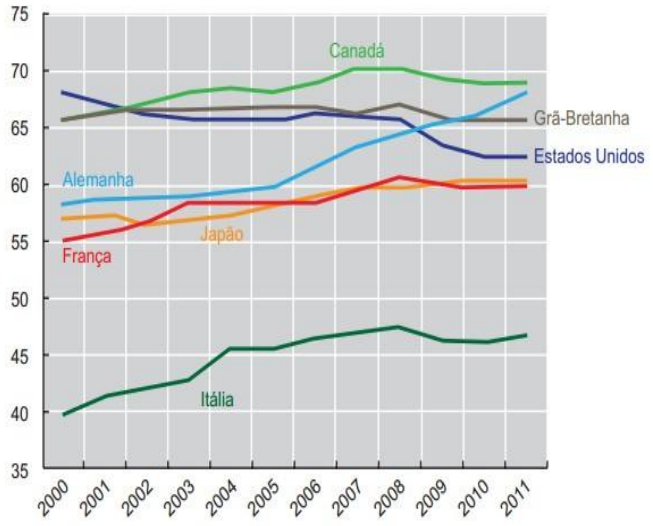
A **Questão de Múltipla Escolha**, também conhecida como Questão Objetiva ou Questão de Seleção, pressupõe que o estudante selecione a resposta certa entre as opções oferecidas.

É constituída por uma **situação-problema**, dados de suporte, uma pergunta claramente definida e no mínimo quatro alternativas de resposta, dentre as quais está a resposta correta.

QUESTÃO 5

As taxas de emprego para mulheres são afetadas diretamente por ciclos econômicos e por políticas de governo que contemplam a inclusão das mulheres no mercado de trabalho. O gráfico a seguir apresenta variações das taxas percentuais de emprego para mulheres em alguns países, no período de 2000 a 2011.

Taxa percentual de emprego para mulheres de 2000 a 2011



Disponível em: <http://www.oecd-ilibrary.org>. Acesso em: 19 ago. 2015 (adaptado).

Com base nesse gráfico, conclui-se que, de 2000 a 2011, a taxa de emprego para mulheres

A) manteve-se constante na Itália.
B) manteve-se crescente na França e no Japão.
C) atingiu, na Grã-Bretanha, seu valor máximo em 2011.
D) aumentou mais na Alemanha que nos demais países pesquisados.
E) manteve-se superior a 60% no Canadá, na Alemanha e nos Estados Unidos.

1 – Situação-Problema

2 – Dados de Suporte

3 - Comando da Questão

Distrator
Resposta
Distrator
Distrator
Distrator

4 - Alternativas de resposta

(Fonte: INEP. Enade 2015)

1 - SITUAÇÃO-PROBLEMA

DESCRIÇÃO
Situação-Problema é um estímulo que provoca a resposta ao descrever o *desafio profissional* prático a ser resolvido pelo estudante com os saberes adquiridos.

CONSTRUÇÃO
O problema deve criar uma simulação da realidade e de um desafio profissional que exija do aprendente a construção de um *raciocínio científico* para a sua resolução.

OBSERVAÇÃO
Em disciplinas práticas a situação-problema pode replicar um desafio profissional; em disciplinas de cunho teórico elas devem *apontar a aplicabilidade* dos conceitos.

Exemplo de Situação-Problema

O Cenário do Problema

Imagine que um laboratório de informática tem uma porta eletrônica. O crachá do usuário envia três dados para o computador da porta:

- V: O crachá é **válido** (ativo no sistema).
- A: O usuário é um **administrador** ou um **pesquisador** autorizado.
- H: O horário atual está **no período permitindo** (entre 8h e 18h).

A Regra Lógica

A porta só deve abrir (O = Verdadeiro) se:

- O crachá for válido **E** o horário for permitido, **E** além disso o usuário precisa ser administrador **OU** (se for pesquisador) estar acompanhado de um supervisor (regra extra: S = Acompanhado).

Em termos de lógica proposicional, a fórmula de liberação seria:

$$O = V \land H \land (A \lor S)$$

2 - DADOS DE SUPORTE

DESCRIÇÃO
Dados de suporte são as informações textuais, gráficas e numéricas necessárias e/ou adicionais para se construir o raciocínio científico que responde ao comando.

CONSTRUÇÃO
Os dados apresentados devem ser em quantidade ou formato adequados, mesmo que seja necessária a interpretação dos mesmos para a resolução do problema.

OBSERVAÇÃO
Citações bibliográficas devem usar de rigor conceitual. Gráficos, quadros e esquemas devem citar as fontes. Recursos estéticos como charges devem ser interpretados.

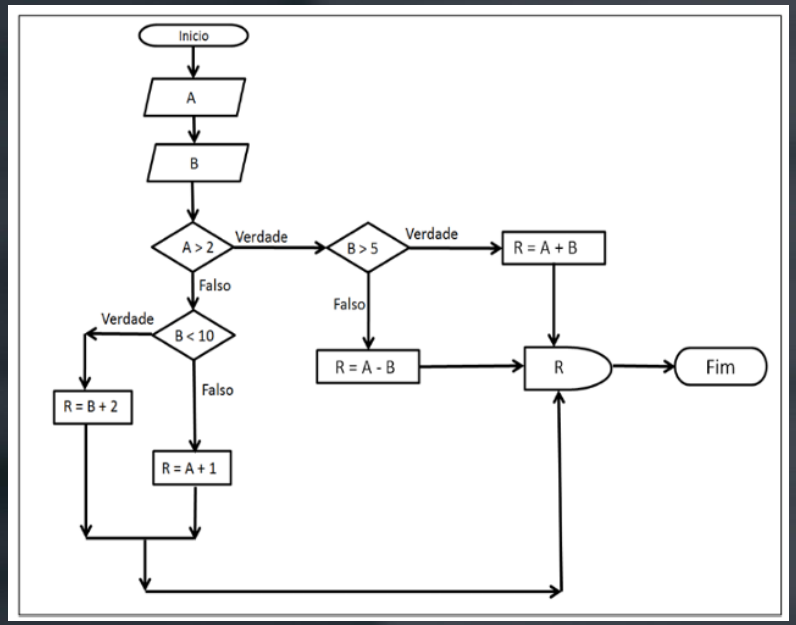
Exemplos de Dados de Suporte

Cenário de Exemplo: Controle de Acesso de Segurança

Imagine um sistema de portaria inteligente que decide se libera a entrada de uma pessoa com base em regras de lógica proposicional e de predicados.

Dados de Suporte (Premissas / Fatos)

- F_1: `PossuiCracha(joao)` (João possui um crachá válido).
- F_2: `HorarioComercial(agora)` (O horário atual está dentro do período permitido).
- F_3: `ListaNegra(joao)` é falso (João não está na lista de bloqueio).
- R_1: Para todo x, se `PossuiCracha(x)` e `HorarioComercial(t)` e não `ListaNegra(x)`, então `LiberarAcesso(x)`.



3 - COMANDO DA QUESTÃO

DESCRIÇÃO
Comando da questão é a *pergunta inequívoca* que o avaliador formula ao estudante para verificar e mensurar os saberes adquiridos.

CONSTRUÇÃO
O comando deve indicar com clareza *o que* se quer saber do estudante e *como* ele deve proceder para buscar a resposta sem que seja possível outras interpretações.

OBSERVAÇÃO
É o comando que indica claramente o *domínio cognitivo* que vai ser mobilizado no estudante. Para isso, deve-se utilizar verbos de ação aderentes à Taxonomia de Bloom.

Exemplos de Comando da Questão

Considerando o funcionamento do padrão *Circuit Breaker* em sistemas distribuídos, analise o comportamento de seus estados principais (*Closed*, *Open* e *Half-Open*) e assinale a alternativa correta.

Considerando os princípios do modelo *Zero Trust*, os mecanismos de autenticação e os conceitos fundamentais de criptografia e segurança da informação, analise as seguintes asserções:

- **I.** O modelo *Zero Trust* assume implicitamente que ameaças internas não existem, concentrando todos os mecanismos de defesa e autenticação estrita exclusivamente no perímetro externo da rede corporativa.
- **II.** O uso do protocolo TLS garante tanto a confidencialidade dos dados trafegados na rede — por meio de criptografia simétrica — quanto a autenticidade do servidor — validada via certificados digitais e criptografia assimétrica.
- **III.** A implementação de autenticação multifator (MFA) baseada em tokens de tempo (TOTP) mitiga o risco de ataques de força bruta, pois adiciona um fator de posse que expira em um curto intervalo de tempo.

3 - COMANDO DA QUESTÃO

Domínios Cognitivos → Taxonomia de Bloom

DESCRIÇÃO

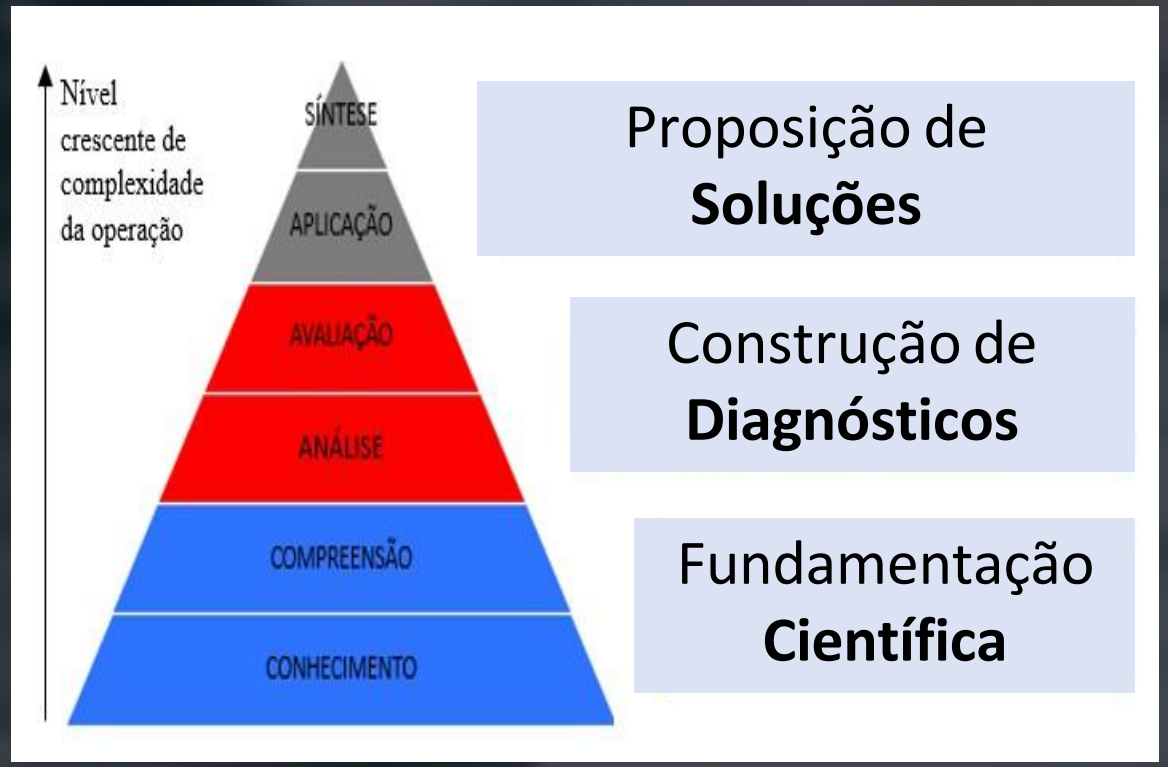
Comando da questão é a *pergunta inequívoca* que o avaliador formula ao estudante para verificar e mensurar os saberes adquiridos.

CONSTRUÇÃO

O comando deve indicar com clareza *o que* se quer saber do estudante e *como* ele deve proceder para buscar a resposta sem que seja possível outras interpretações.

OBSERVAÇÃO

É o comando que indica claramente o *domínio cognitivo* que vai ser mobilizado no estudante. Para isso, deve-se utilizar verbos de ação aderentes à Taxonomia de Bloom.



4 – ALTERNATIVAS DE RESPOSTAS

DESCRIÇÃO

Alternativas de resposta possíveis respostas ao comando, compostas por uma resposta correta e por distratores plausíveis. Apenas uma deve *responder na totalidade* ao que foi perguntado.

CONSTRUÇÃO

Os distratores não podem ser *errados* ou *absurdos*, pois a avaliação é um momento de aprender; eles não podem é ser precisos ou completos em relação ao comando.

OBSERVAÇÃO

Os distratores podem ser concebidos para identificar as *lacunas* de aprendizagem (termos, rigor, contexto) ou *domínios* cognitivos (lembrar, entender, analisar etc.)

Exemplos de Distratores

Exemplo 1: Estrutura de Dados e Complexidade de Algoritmos

Situação-Problema:
Um desenvolvedor precisa implementar um mecanismo de busca de usuários em uma plataforma de streaming. O sistema armazena uma lista de **1.048.576 usuários** ordenados alfabeticamente pelo ID. Para otimizar o tempo de resposta, o desenvolvedor optou por utilizar o algoritmo de **Busca Binária** para localizar um ID específico.

Comando:
No **pior cenário possível**, qual é o número máximo de comparações que o algoritmo realizará para encontrar o usuário ou determinar que ele não está na lista?

A) 1.048.576 comparações.
❌ *Análise do Distrator:* Baseia-se no pior caso da busca sequencial (linear). É um erro comum de estudantes que confundem a complexidade $O(\log n)$ da busca binária com o $O(n)$ da busca linear.
B) 524.288 comparações.
❌ *Análise do Distrator:* Apresenta exatamente a metade do tamanho do vetor ($n/2$). Atrai o candidato que lembra vagamente que a busca binária "divide o problema ao meio", mas aplica a divisão de forma linear ao invés de logarítmica.
C) 20 comparações.
(Gabarito Correto) Como a busca binária divide o espaço de busca pela metade a cada passo, o número de comparações no pior caso é dado por $\log_2(n)$. Sabendo que $2^{20} = 1.048.576$, temos que $\log_2(1.048.576) = 20$.
D) 10 comparações.
❌ *Análise do Distrator:* Um erro clássico de aproximação matemática rápida (pensar que 10^6 resulta em 10 devido à base decimal, ou confundir com $\log_{10}$), ou uma tentativa de adivinhar dividindo o resultado correto (20) por dois.

4 – ALTERNATIVAS DE RESPOSTAS

DESCRIÇÃO

Alternativas de resposta possíveis respostas ao comando, compostas por uma resposta correta e por distratores plausíveis. Apenas uma deve *responder na totalidade* ao que foi perguntado.

CONSTRUÇÃO

Os distratores não podem ser *errados* ou *absurdos*, pois a avaliação é um momento de aprender; eles não podem é ser precisos ou completos em relação ao comando.

OBSERVAÇÃO

Os distratores podem ser concebidos para identificar as *lacunas* de aprendizagem (termos, rigor, contexto) ou *domínios* cognitivos (lembrar, entender, analisar etc.)

Exemplos de Distratores

Exemplo 2: Engenharia de Software (Padrões de Projeto / Design Patterns)

Situação-Problema:
Uma equipe de desenvolvimento está projetando o módulo de notificações de um sistema de entregas. O requisito define que sempre que o status de um pedido for alterado (ex: "Pedido Enviado", "Saiu para Entrega"), múltiplos módulos independentes (o aplicativo do cliente, o painel do administrador e o sistema de SMS) devem ser notificados automaticamente e atualizar suas respectivas interfaces de forma desacoplada.

Comando:
Para atender a esse requisito de arquitetura garantindo o baixo acoplamento, qual padrão de projeto do catálogo *GoF (Gang of Four)* deve ser aplicado?

A) Observer.
(Gabarito Correto) O padrão *Observer* define uma dependência um-para-muitos entre objetos, de modo que quando um objeto muda de estado, todos os seus dependentes são notificados e atualizados automaticamente.
B) Publish-Subscribe.
❌ *Análise do Distrator:* Extremamente plausível porque resolve o mesmo problema arquitetural. No entanto, o enunciado pede especificamente um padrão do catálogo **GoF**. O *Pub-Sub* é um padrão de arquitetura de sistemas distribuídos (que introduz um *Event Broker* intermediário), não fazendo parte dos 23 padrões originais do GoF. [4]
C) Singleton.
❌ *Análise do Distrator:* Atrai o candidato por associação de palavras comuns. Como existe apenas "um" status centralizado disparando para muitos, o estudante confunde a unicidade do objeto (foco do *Singleton*) com a dinâmica de comunicação do cenário.
D) Mediator.
❌ *Análise do Distrator:* É um forte distrator comportamental. O *Mediator* também serve para reduzir o acoplamento entre múltiplos objetos, mas ele encapsula a forma como esses objetos interagem entre si de maneira bidirecional, centralizando a lógica de fluxo, o que difere da mecânica unidirecional de notificação pontual descrita (um emissor para múltiplos receptores).

Tipologia das Questões

ENADE

CATEGORIZAÇÃO DAS QUESTÕES OBJETIVAS

Há três categorias de *questões de prova*, utilizadas em provas de concurso, de suficiência profissional ou no Banco Nacional de Itens do Enade.

Primeira categoria: elenca os tipos nos quais o respondente elege só *uma alternativa correta* para responder ao comando da questão.

Segunda categoria: julga a *validade* de vocábulos, afirmações ou ilustrações para escolher uma *combinação* que satisfaça o comando da questão.

Terceira Categoria: avalia a *validade* de vocábulos, afirmações ou ilustrações **e** a relação de causa e efeito que rege a *dependência* - ou não - entre elas.

CAT 1: QUESTÃO DE RESPOSTA ÚNICA

DESCRIÇÃO

A questão enuncia a situação-problema com uma pergunta proposta e mostra as alternativas de resposta, dentre as quais apenas uma delas é a correta.

INDICAÇÃO

A questão é adequada para verificar o desenvolvimento de domínios cognitivos como Conhecimento (Lembrar) e Compreensão (Entender).

OBSERVAÇÃO

A questão deve ir além da simples checagem de conteúdos e ser utilizada também para verificar o rigor conceitual e se o raciocínio do estudante é correto.

Exemplo de Questão: Redes de Computadores (Sub-redes IP)

Situação-Problema:

> Um administrador de rede recebeu a tarefa de segmentar a rede de uma nova filial que utiliza o bloco de endereços IP **192.168.1.0/24**. A empresa precisa criar exatamente **4 sub-redes distintas** para isolar os departamentos (Administração, Financeiro, TI e Recursos Humanos), garantindo a maior quantidade possível de endereços válidos para os computadores (*hosts*) em cada sub-rede.

Comando:

> Para atender perfeitamente a essa necessidade de segmentação, qual nova máscara de sub-rede deverá ser aplicada e quantos hosts válidos estarão disponíveis por sub-rede?

- **A)** Máscara 255.255.255.128 (/25) e 126 hosts válidos por sub-rede.
- **B)** Máscara 255.255.255.192 (/26) e 62 hosts válidos por sub-rede. *(Gabarito Correto)*
- **C)** Máscara 255.255.255.224 (/27) e 30 hosts válidos por sub-rede.
- **D)** Máscara 255.255.255.240 (/28) e 14 hosts válidos por sub-rede.

CAT 1: QUESTÃO DE AFIRMATIVA INCOMPLETA

DESCRIÇÃO

A questão enuncia a situação-problema como uma afirmação que deve ser completada por uma das alternativas de resposta apresentadas.

INDICAÇÃO

A questão é adequada para verificar o desenvolvimento de domínios cognitivos como Conhecimento (Lembrar) e Compreensão (Entender).

OBSERVAÇÃO

A questão deve ser cercada de cuidados para evitar concordâncias inadequadas (problemas de forma) ou raciocínios tendenciosos (problemas de conteúdo).

Exemplo de Questão: Afirmativa Incompleta

Situação-Problema:

> Um analista de sistemas está projetando o diagrama de classes de um módulo de pagamentos. Para permitir que o sistema processe diferentes modalidades de transação (como Cartão de Crédito, Pix e Boleto) utilizando uma mesma assinatura de método herdada de uma classe abstrata comum, ele decide aplicar um dos pilares da orientação a objetos.

Comando (Afirmativa Incompleta):

> O mecanismo que permite que referências de classes abstratas ou interfaces chamem métodos de objetos específicos em tempo de execução, manifestando comportamentos diferentes para um mesmo chamado de método, descreve o conceito de

- **A)** encapsulamento, cujo objetivo principal é ocultar os detalhes de implementação interna e proteger o estado do objeto contra acessos indevidos.
- **B)** polimorfismo, que viabiliza o baixo acoplamento e permite tratar objetos de subclasses de forma genérica pela interface da superclasse. *(Gabarito Correto)*
- **C)** herança múltipla, que possibilita a uma classe derivada herdar estruturas e dados diretamente de duas ou mais classes abstratas simultaneamente.
- **D)** acoplamento estático, que define as ligações e os tipos das variáveis de maneira imutável durante a etapa de compilação do código-fonte.

CAT 1: QUESTÃO DE LACUNAS

DESCRIÇÃO
A questão apresenta um texto com lacunas (partes suprimidas) que devem ser completadas com palavras ou expressões dispostas nas alternativas.

INDICAÇÃO
A questão é adequada para verificar o desenvolvimento de domínios cognitivos como Conhecimento (Lembrar) e Compreensão (Entender).

OBSERVAÇÃO
A questão é indicada para verificar se o estudante consegue correlacionar os conceitos estudados com o contexto em que eles aparecem ou se relacionam.

Exemplo de Questão: Engenharia de Software (Testes de Software)

Situação-Problema:

> No ciclo de vida do desenvolvimento de software, a garantia da qualidade envolve a execução de diferentes níveis de testes. Ao validar o comportamento de um sistema, os testes que se concentram em verificar o comportamento do software a partir de suas especificações e requisitos de negócio, sem que o testador tenha acesso ou conhecimento da estrutura do código-fonte interno, são chamados de testes de _____. Por outro lado, os testes que avaliam a estrutura interna, o fluxo de controle e a lógica dos algoritmos diretamente no código-fonte são classificados como testes de _____.

Comando:

> Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da afirmação acima.

- **A)** caixa-preta / caixa-branca *(Gabarito Correto)*
- **B)** unidade / regressão
- **C)** integração / sistema
- **D)** caixa-branca / caixa-cinza

CAT 1: QUESTÃO DE INTERPRETAÇÃO

DESCRIÇÃO

A questão utiliza citação, gráfico, tabela, gravura, fotografia, exame, laudo, resultado laboratorial ou cenário de atuação para o estudante construir um raciocínio científico.

INDICAÇÃO

A questão é mais adequada para verificar a Compreensão (Entender), em todos os seus subdomínios – Translação, Interpretação e Extrapolação.

OBSERVAÇÃO

A questão deve exigir que o estudante construa interpretações, inferências, generalizações, conclusões e críticas para chegar à resposta correta.

Exemplo de Questão: Interpretação de Diagrama UML

Elemento de Interpretação (Diagrama de Classes UML):



Situação-Problema:

Durante o mapeamento de um sistema de gestão de vendas, a equipe de desenvolvimento utilizou o diagrama de classes UML acima para modelar a estrutura e o ciclo de vida dos dados que compõem uma venda corporativa. O arquiteto do sistema aplicou restrições estritas de multiplicidade e de relacionamentos estruturais para refletir as regras de negócio da empresa.

Comando:

Com base na interpretação das relações de **composição** e **associação** expressas no diagrama apresentado, assinale a alternativa que descreve uma regra de negócio corretamente implementada por essa modelagem.

- **A)** A destruição de uma instância da classe `Pedido` da memória do sistema não afeta as instâncias existentes de `ItemPedido`, que permanecem válidas e independentes no banco de dados.
- **B)** É permitido criar e salvar um registro da classe `Pedido` que não contenha nenhuma linha ou instância associada da classe `ItemPedido`.
- **C)** O ciclo de vida de `ItemPedido` é totalmente dependente de `Pedido`, e cada item dentro desse escopo deve estar obrigatoriamente associado a exatamente uma instância da classe `Produto`. *(Gabarito Correto)*
- **D)** A remoção de uma instância da classe `Produto` do catálogo do sistema provocará, automaticamente por efeito cascata da composição, a exclusão de todos os `Pedidos` associados.

CAT 1: QUESTÃO DE AFIRMATIVA NEGATIVA

DESCRIÇÃO

A questão apresenta várias alternativas corretas e solicita as que devem ser evitadas. Deve ser ressaltada a negativa no comando da pergunta para o estudante.

INDICAÇÃO

A questão é adequada para verificar o desenvolvimento de domínios cognitivos como Compreensão (Entender) e Análise (Analisar).

OBSERVAÇÃO

A questão deve ser utilizada unicamente quando o objetivo da aprendizagem for evitar um determinado raciocínio, procedimento ou decisão profissional.

Exemplo de Questão: Afirmativa Negativa (Banco de Dados)

Situação-Problema:

> Um administrador de banco de dados (DBA) está projetando a estratégia de indexação para um sistema de grande porte. Ele sabe que a criação de índices (como os baseados em Árvores B+) melhora drasticamente o desempenho de consultas complexas (`SELECT`), mas pode impactar outras operações do ecossistema do Banco de Dados Relacional.

Comando:

> Considerando o impacto prático e o funcionamento técnico da utilização de índices em tabelas de bancos de dados relacionais, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação **INCORRETA**.

- **A)** A criação excessiva de índices em uma tabela reduz o desempenho de operações de manipulação de dados como `INSERT` , `UPDATE` e `DELETE` , uma vez que o SGBD precisa atualizar as estruturas dos índices a cada modificação física nos registros.
- **B)** Índices compostos (multi-colunas) são eficazes para consultas que filtram dados combinando as colunas indexadas, desde que a ordem das colunas definida na criação do índice seja respeitada na cláusula `WHERE` .
- **C)** A criação de um índice em uma tabela resulta na replicação integral de todos os dados e colunas dessa tabela em uma nova área de memória, duplicando o espaço total de armazenamento físico consumido pelo banco de dados. *(Gabarito Correto - Esta é a afirmação FALSA)*
- **D)** O otimizador de consultas do SGBD pode optar por ignorar um índice existente e realizar uma varredura completa na tabela (*table scan*) caso determine que a consulta retornará a grande maioria das linhas mapeadas.

CAT 2: QUESTÃO DE AFIRMATIVAS MÚLTIPLAS

DESCRIÇÃO

A questão apresenta afirmativas ligadas à situação-problema, de acordo ou não com o comando da questão, para que o avaliado julgue a combinação correta.

INDICAÇÃO

A questão é aderente a todos os domínios cognitivos, embora seja mais adequada àqueles considerados mais complexos e próximos da prática profissional.

OBSERVAÇÃO

A questão é útil quando se quer avaliar a aquisição de saberes conceituais, procedimentais e atitudinais com vários tópicos diferentes numa única questão.

Exemplo de Questão: Afirmativas Múltiplas (Metodologias de Desenvolvimento / Scrum)

Situação-Problema:

> Uma fábrica de software decidiu adotar o framework ágil *Scrum* para gerenciar o desenvolvimento de um novo aplicativo de logística. Durante o primeiro ciclo (*Sprint*), a equipe de desenvolvimento e o *Product Owner* (PO) enfrentaram dificuldades na definição do escopo e no refinamento dos itens do artefato principal do projeto.

Comando:

> Considerando os papéis, eventos e artefatos definidos pelo Guia Scrum, analise as seguintes afirmativas:

- **I.** O *Product Backlog* é uma lista ordenada e dinâmica de tudo o que pode ser necessário no produto, sendo o *Product Owner* o único responsável por seu conteúdo, disponibilidade e ordenação.
- **II.** Durante a reunião de Planejamento da *Sprint* (*Sprint Planning*), o gerenciamento do trabalho do *Sprint Backlog* passa a ser de responsabilidade exclusiva do *Scrum Master*, que distribui as tarefas diariamente para os desenvolvedores.
- **III.** A *Daily Scrum* é um evento de 15 minutos exclusivo para os desenvolvedores do time inspecionarem o progresso em direção à meta da *Sprint* e adaptarem o *Sprint Backlog*, não sendo obrigatória a participação do PO.
- **IV.** O incremento gerado ao final de cada *Sprint* deve obrigatoriamente ser implantado em ambiente de produção real para os usuários finais para que a *Sprint* seja considerada concluída.

Alternativas:

- **A)** Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- **B)** Apenas as afirmativas I e III estão corretas. *(Gabarito Correto)*
- **C)** Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- **D)** Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.

CAT 2: QUESTÃO DE ALTERNATIVAS CONSTANTES

DESCRIÇÃO

A questão permite avaliar um número significativo de conceitos, fatos e características relacionados a um saber, inclusive com elementos estéticos.

INDICAÇÃO

A questão é indicada para checar vários domínios cognitivos como Conhecimento (Lembrar), Compreensão (Entender), Análise (Analisar) e Avaliação (Julgar).

OBSERVAÇÃO

A questão permite verificar objetivamente a aquisição de saberes pelos estudantes em termos de sim ou não, certo ou errado, verdadeiro ou falso, fato ou opinião.

Exemplo de Questão: Afirmativas Constantes (V/F)

Situação-Problema:

> Um analista de segurança cibernética está configurando as políticas de criptografia de uma organização financeira. Para proteger a integridade, a confidencialidade e a autenticidade das comunicações internas e externas, ele precisa selecionar algoritmos criptográficos e compreender suas respectivas chaves e aplicações práticas.

Comando:

> Analise as seguintes afirmações sobre criptografia simétrica e assimétrica, identificando-as como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

- ( ) O algoritmo **AES (Advanced Encryption Standard)** é um exemplo de criptografia simétrica que utiliza a mesma chave privada tanto para cifrar quanto para decifrar os dados, sendo altamente eficiente para grandes volumes de dados.
- ( ) Na criptografia assimétrica, se o Remetente deseja garantir a **confidencialidade** de uma mensagem enviada ao Destinatário, ele deve cifrar o documento utilizando a sua própria chave privada.
- ( ) O algoritmo **RSA** baseia-se na dificuldade matemática da fatoração de grandes números primos, utilizando um par de chaves (pública e privada) matematicamente relacionadas.
- ( ) A **assinatura digital** utiliza a criptografia assimétrica invertida: o emissor cifra o resumo (*hash*) do documento com sua chave privada, permitindo que qualquer pessoa com acesso à sua chave pública verifique a autenticidade do remetente.

Alternativas:

- **A)** V – F – V – V *(Gabarito Correto)*
- **B)** V – V – F – F
- **C)** F – F – V – V
- **D)** F – V – F – F

CAT 2: QUESTÃO DE ASSOCIAÇÃO

DESCRIÇÃO

A questão busca apresentar na situação-problema saberes que tenham alguma relação entre si e testar a capacidade dos estudantes de perceber esta associação.

INDICAÇÃO

A questão pode ser utilizada para verificar diversos saberes simultaneamente sobre Conhecimento (lembrar) ou relacionar diferentes elementos em Análise (Analisar).

OBSERVAÇÃO

A questão pode se utilizar de elementos que testem a relação de saberes a partir da correspondência, emparelhamento, combinação ou acasalamento.

Exemplo de Questão: Associação de Colunas (Inteligência Artificial)

Situação-Problema:

Um cientista de dados está estruturando um pipeline de Aprendizado de Máquina (*Machine Learning*) para uma plataforma de saúde. Dependendo da natureza dos dados disponíveis (rotulados, não rotulados ou baseados em feedback) e do objetivo de negócio, diferentes paradigmas de treinamento e algoritmos devem ser selecionados para compor a solução.

Comando:

Relacione a primeira coluna, que lista os principais paradigmas de Aprendizado de Máquina, com a segunda coluna, que descreve seus respectivos cenários de aplicação prática:

Coluna 1 (Paradigmas)

1. Aprendizado Supervisionado
2. Aprendizado Não Supervisionado
3. Aprendizado por Reforço

Coluna 2 (Cenários de Aplicação)

- ( ) Agrupar clientes de uma plataforma em diferentes perfis de comportamento de compra (*clustering*) sem que haja categorias previamente definidas no banco de dados.
- ( ) Treinar um agente autônomo para otimizar o consumo de energia de um data center por meio de um sistema de penalidades e recompensas baseado em suas ações no ambiente.
- ( ) Classificar transações de cartão de crédito como legítimas ou fraudulentas com base em um histórico de dados históricos previamente anotados por especialistas da empresa.

Alternativas:

- **A)** 2 – 1 – 3
- **B)** 1 – 3 – 2
- **C)** 2 – 3 – 1 *(Gabarito Correto)*
- **D)** 3 – 2 – 1

CAT 3: QUESTÃO DE ASSERÇÃO-RAZÃO

DESCRIÇÃO

A questão apresenta duas afirmativas (asserções) para que o estudante diga se estão corretas ou não, e na sequência julgue se guardam relações entre si ou não.

INDICAÇÃO

Esse tipo de questão é bastante indicado para testar domínios cognitivos mais complexos e com mais carga de informação como Análise (Analisar) e Avaliação (Julgar).

OBSERVAÇÃO

A questão pode explorar tanto a aquisição de saberes como as relações de causa e efeito, proposição e justificativa, princípio e justificativa e asserção e razão entre eles.

Exemplo de Questão: Asserção-Razão

Situação-Problema:

> Uma startup de tecnologia financeira decidiu migrar seu sistema monolítico de concessão de crédito para uma arquitetura baseada em microsserviços. Para viabilizar a comunicação assíncrona entre o serviço de cadastro e o serviço de análise de risco, a equipe de engenharia implementou um barramento de mensageria utilizando o **Apache Kafka**.

Comando:

> Considerando os conceitos de sistemas distribuídos e os padrões de comunicação em arquiteturas de microsserviços, analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas:

1. A adoção de um *Message Broker* (como o Kafka) para comunicação assíncrona aumenta o acoplamento temporal entre os microsserviços do ecossistema,

PORQUE

2. os serviços emissores das mensagens precisam aguardar o processamento imediato e a resposta em tempo real do serviço receptor para poderem concluir a sua própria execução e liberar suas threads.

Alternativas:

- **A)** As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- **B)** As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- **C)** A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- **D)** A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- **E)** As asserções I e II são proposições falsas. *(Gabarito Correto)*

CAT 3: QUESTÃO DE ORDENAÇÃO

DESCRIÇÃO

A questão apresenta elementos que devem ser ordenados seguindo uma lógica ou critério profissionais em cada carreira apresentados na situação-problema.

INDICAÇÃO

A questão é indicada para verificar saberes nos domínios de Análise (Analisar) e Aplicação (Aplicar), ainda que guiado pelos elementos dados pelo avaliador.

OBSERVAÇÃO

A questão pode testar relações de causa e efeito, como algoritmos, fluxogramas, processos estruturados e procedimentos operacionais padrão.

Exemplo de Questão: Ordenação (Engenharia de Software / CI-CD)

Situação-Problema:

> Uma equipe de desenvolvimento de software está configurando uma esteira automatizada de Integração Contínua e Entrega Contínua (CI/CD) utilizando o GitHub Actions. O objetivo é garantir que cada alteração realizada no código-fonte do projeto passe por um fluxo rigoroso de validação e empacotamento antes de ser disponibilizada no ambiente de produção de forma segura.

Comando:

> Considerando as boas práticas de engenharia de software para o fluxo de um pipeline de implantação automatizada, ordene as etapas abaixo na sequência lógica em que devem ser executadas:

1. **Deployment (Implantação):** Envio dos artefatos validados para os servidores em ambiente de produção.
2. **Build (Compilação):** Compilação do código-fonte e verificação de erros de sintaxe ou dependências quebradas.
3. **Análise Estática (SonarQube):** Varredura do código em busca de vulnerabilidades de segurança, *code smells* e débitos técnicos.
4. **Testes Unitários:** Execução de testes automatizados a nível de funções e classes para garantir a integridade da lógica de programação.
5. **Empacotamento (Dockerize):** Criação de uma imagem de contêiner imutável contendo a aplicação pronta para execução.

Alternativas:

- **A)** 3 – 2 – 4 – 5 – 1 *(Gabarito Correto)*
- **B)** 2 – 5 – 4 – 3 – 1
- **C)** 3 – 4 – 2 – 1 – 5
- **D)** 2 – 3 – 5 – 4 – 1

DIRETRIZES PARA A CONSTRUÇÃO DE QUESTÕES PARA UM TEMA / TÓPICO

Objetivos de aprendizagem: o que os estudantes devem ser capazes de fazer; o alcance dos objetivos deve ser mensurado com clareza e precisão.

Conteúdo programático: quais são os temas e como eles se articulam de forma lógica, para cumprir com os objetivos de aprendizagem

Competências a avaliar: quais serão os CONHECIMENTOS, as HABILIDADES e as ATITUDES QUE o estudante deve desenvolver em cada tema, de modo a atingir os objetivos de aprendizagem

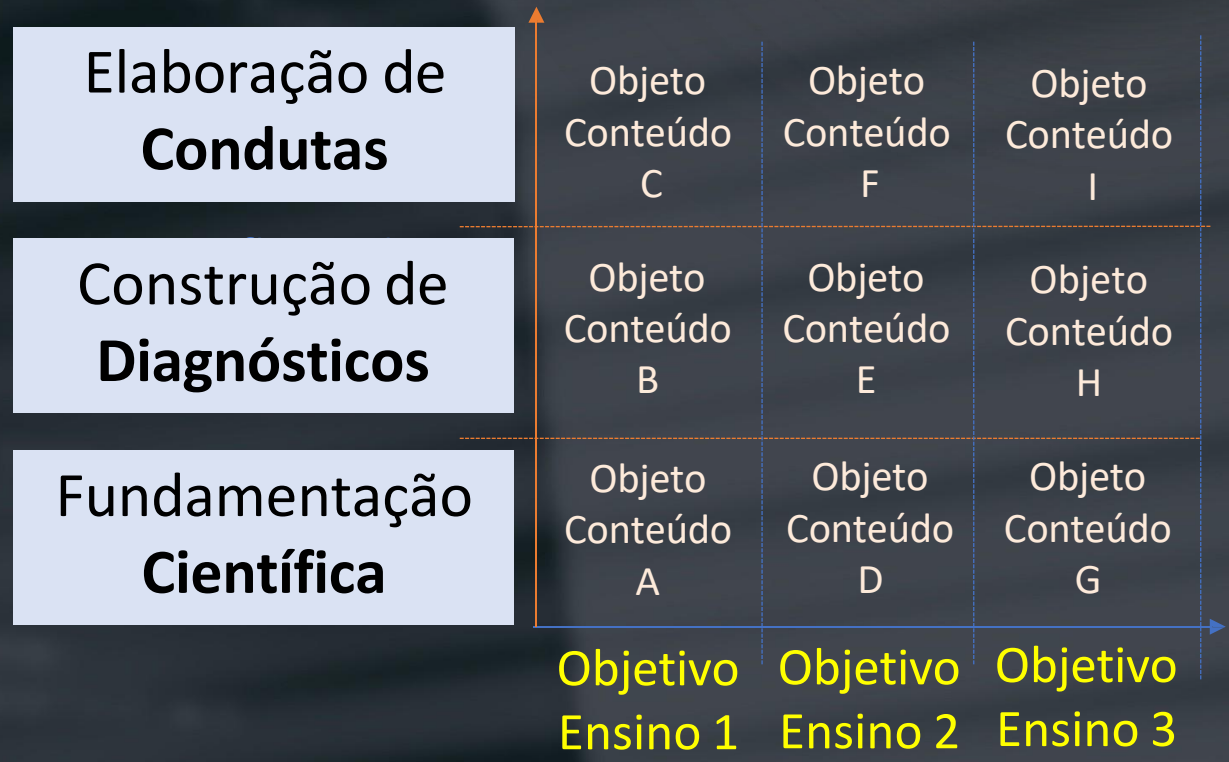
ENQUADRAMENTO DA QUESTÃO AO TEMA

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DO PLANO
A questão deve verificar se os objetivos de ensino-aprendizagem descritos na DCN e no Plano de Ensino foram atingidos pelos estudantes.

DOMÍNIOS COGNITIVOS DA TAXONOMIA
A questão deve checar se as competências profissionais geradas pelos objetivos de ensino foram adquiridas nos domínios cognitivos previstos pelo comando da questão

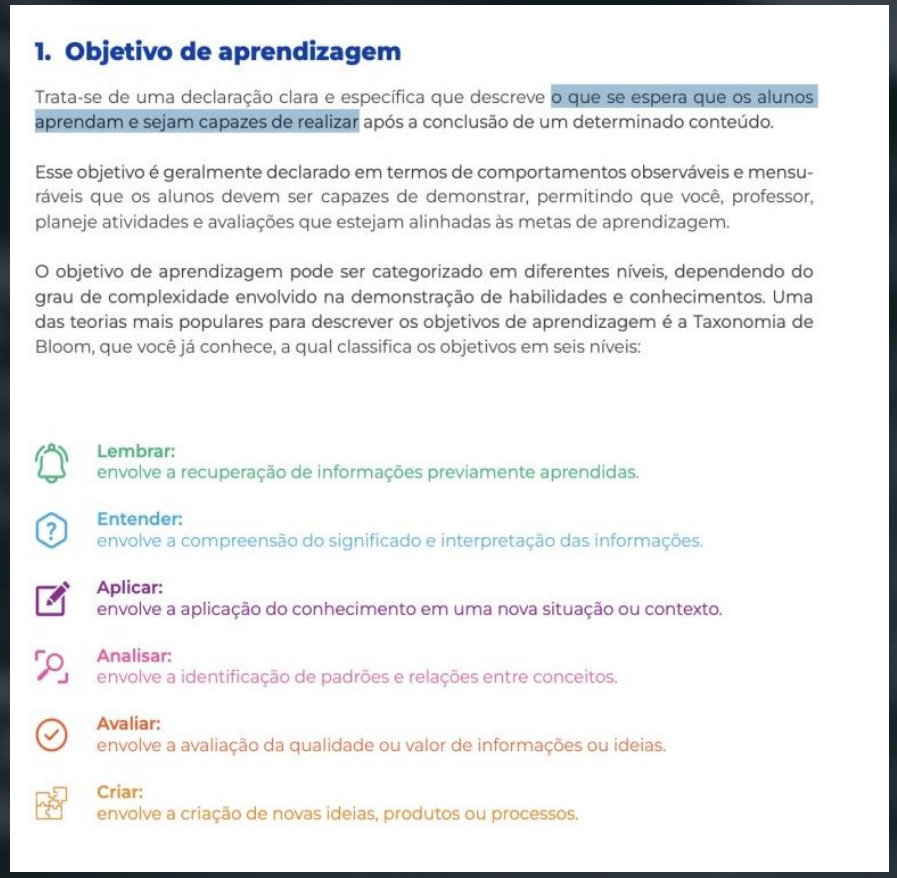
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO PLANO
A questão deve se enquadram em uma matriz de referência para avaliar os objetivos de aprendizagem, domínios cognitivos e lista de tópicos daquele tema

Exemplo de Matriz de Referência a partir do Plano de Ensino de uma disciplina / tema



(Elaboração do autor)

Objetivos de Aprendizagem



1. Objetivo de aprendizagem

Trata-se de uma declaração clara e específica que descreve o que se espera que os alunos aprendam e sejam capazes de realizar após a conclusão de um determinado conteúdo.

Esse objetivo é geralmente declarado em termos de comportamentos observáveis e mensuráveis que os alunos devem ser capazes de demonstrar, permitindo que você, professor, planeje atividades e avaliações que estejam alinhadas às metas de aprendizagem.

O objetivo de aprendizagem pode ser categorizado em diferentes níveis, dependendo do grau de complexidade envolvido na demonstração de habilidades e conhecimentos. Uma das teorias mais populares para descrever os objetivos de aprendizagem é a Taxonomia de Bloom, que você já conhece, a qual classifica os objetivos em seis níveis:

Lembrar:
envolve a recuperação de informações previamente aprendidas.

Entender:
envolve a compreensão do significado e interpretação das informações.

Aplicar:
envolve a aplicação do conhecimento em uma nova situação ou contexto.

Analisar:
envolve a identificação de padrões e relações entre conceitos.

Avaliar:
envolve a avaliação da qualidade ou valor de informações ou ideias.

Criar:
envolve a criação de novas ideias, produtos ou processos.

Os objetivos de aprendizagem das disciplinas são muito mais importantes que o conteúdo (assunto)

Objetivo de Aprendizagem é “o que se espera que os alunos aprendam e sejam capazes de realizar” durante o exercício profissional

A Taxonomia de Bloom nos ajuda a avaliar justamente a possibilidade de sucesso no exercício profissional da carreira: base, diagnóstico e solução

UTILIZANDO A **MATRIZ DE REFERÊNCIA** COM O SUPORTE DA IA (Exemplo de um Prompt)

1. Crie uma questão de múltipla escolha a partir das seguintes orientações:

2. A questão deve avaliar a aprendizagem na disciplina "**Matemática Discreta**", compondo uma avaliação para estudantes de Graduação em Ciência da Computação.

3. Você precisa entregar uma questão de múltipla escolha do seguinte tipo "**Questão de Alternativa Única**".

4. O comando será formulado a partir do seguinte domínio cognitivo da taxonomia de Bloom: "**análise e avaliação**".

UTILIZANDO A **MATRIZ DE REFERÊNCIA** COM O SUPORTE DA IA (Exemplo de um Prompt)

5. Você precisa construir a questão a partir da situação-problema que estou revelando: “**Decisão de implementação de código apoiada por estruturas computacionais abstratas utilizando ferramentas da lógica matemática, da teoria dos conjuntos e da combinatória**”.

6. Você pode utilizar gráficos, citações ou qualquer outro Dado de Suporte que dê elementos para o estudante construir uma linha de raciocínio para a resposta baseado em fontes confiáveis e de relevância (as fontes devem ser citadas!), cuja consulta seja fundamental para o estudante a construir um pensamento científico.

7. Para responder o estudante deve demonstrar que atingiu a seguinte competência: “**Aplicar princípios de contagem (princípio multiplicativo, permutações e combinações) para calcular o tamanho do espaço de busca de um algoritmo, estimar o consumo de memória e prever o pior caso de complexidade de tempo.**”

UTILIZANDO A **MATRIZ DE REFERÊNCIA** COM O SUPORTE DA IA (Exemplo de um Prompt)

8. O estudante também deverá ter desenvolvido a seguinte habilidade: “**capacidade de traduzir um problema computacional complexo e textual em um modelo matemático de contagem estruturado**”

9. O objeto de conhecimento da questão deverá ser: “**análise de complexidade algorítmica**”

10. A atitude que o estudante deverá demonstrar ao resolver a questão é “**buscar precisão matemática nas suas suposições de engenharia, recusando-se a confiar em "intuições vagas" ou estimativas superficiais comuns no desenvolvimento de software.**”

11. A partir destas orientações, forneça 4 alternativas de resposta, sendo uma correta e três distratores plausíveis.

UTILIZANDO A **MATRIZ DE REFERÊNCIA** COM O SUPORTE DA IA (Exemplo de um Prompt)

12. Cada alternativa de resposta que não é a correta deve conter uma resposta possível, mas sem contemplar plenamente a resposta correta.

13. As alternativas de resposta devem oferecer uma quantidade similar de caracteres e linhas, mantendo-se equilibradas visualmente quando dispostas na questão.

14. Uma das alternativas apresentadas deverá ser a alternativa correta, e ele deve responder integralmente à pergunta formulada no comando.

15. Justifique cada alternativa de resposta, explicando o porquê ela está certa ou errada. *(Nota: é importante justificar tanto a alternativa correta quanto justificar o porquê do erro de cada distrator incorreto. Ressaltar porque o gabarito está correto não resolve o raciocínio do erro de quem marcou um distrator errado. Ademais, o estudante saber porque os demais distratores estão errados reforça a aprendizagem naquele tema e previne novos erros no futuro)*

Cronograma

Aula	Data	Atividade / Tema	Responsável
5	2-set-26	Complexidade de Algoritmos Estruturas de Dados	Squad 11 Squad 9
6	9-set-26	Engenharia de Software Orientação a Objetos	Squad 8 Squad 10
7	16-set-26	Arquitetura de Computadores Sistemas Operacionais	Squad 5 Squad 6
8	23-set-26	Redes de Computadores Segurança da Informação	Squad 1 Squad 4
9	30-set-26	Teoria da Computação Teoria dos Grafos Compiladores	Squad 3 Squad 2 Squad 7

Squads

RA	ALUNO	SQUAD	TEMA
8143097	Guilherme Ayres Camarini	1	Redes de Computadores
8145186	Henrique Martins da Luz	1	Redes de Computadores
8145579	João Pedro Loureiro Lourenço	1	Redes de Computadores
8145827	Davi Valdez Rodrigues	2	Teoria dos Grafos
8099084	GABRIEL CARVALHO BIELAWSKI	2	Teoria dos Grafos
8124571	Kauê Sanches Barbi	2	Teoria dos Grafos
8143555	Larissa Pereira Ibiapino	2	Teoria dos Grafos
8154562	Eder de Souza Vanzei	3	Teoria da Computação
8145921	Gabriel Campari Correia	3	Teoria da Computação
8154947	Gabriel Henrique Imolene Vieira	3	Teoria da Computação
8149720	Glenda Borges Ferreira de Carvalho	3	Teoria da Computação
8151502	João Victor Maximiano Vieira	3	Teoria da Computação
8144678	Lívia Mezashi	3	Teoria da Computação
8148155	Enrico Nalini Genaro	4	Segurança da Informação
8145863	Giovani Maia Tirapani	4	Segurança da Informação
8143736	Giovanna Santos Silva	4	Segurança da Informação
8143088	Murilo Vinícius de Faveri	4	Segurança da Informação
8163428	Rafael Platero Brandani	4	Segurança da Informação
8150267	Thais Gabriel	4	Segurança da Informação
8150265	João Vítor Da Silva Nogueira	5	Arquitetura de Computadores
8142850	Júlia Scatambulo Grecco	5	Arquitetura de Computadores
8145957	Karen Arruda de Rosa	5	Arquitetura de Computadores
8142966	Lucas Ruiz Calve	5	Arquitetura de Computadores
8124733	Jorge Orselli Mutran	6	Sistemas Operacionais
8143866	Kaick Kenithi Nishiya	6	Sistemas Operacionais
8150625	Lucas Koiti Zotovici Kobayashi	6	Sistemas Operacionais
8164576	Lucas Secanho do Prado	6	Sistemas Operacionais
8144637	MATHEUS PESTILLI RODRIGUES JOÃO	6	Sistemas Operacionais
8124272	Diego Lemos Passani Gomes	7	Compiladores
8149776	Fernanda Brandão Pizzinatto	7	Compiladores
8145285	MIGUEL FERNANDES BELLINI	7	Compiladores
8146539	Nicolly de Paula Santos	7	Compiladores
8146822	Guilherme Araújo Almeida	8	Engenharia de Software
8124206	João Victor Corazzari Borges	8	Engenharia de Software
8124619	Lucas Quinto Roli	8	Engenharia de Software
8133163	Vitor Hugo Alvarenga Facciolo	8	Engenharia de Software
8145397	Bruno da Silva	9	Estruturas de Dados
8144618	Cauã Barchi Finotti Franzol	9	Estruturas de Dados
8144421	Gustavo Grassini Calabrez	9	Estruturas de Dados
8153424	Pedro Henrique Papa Amorim dos Santos	9	Estruturas de Dados
8147058	Bruno Dias Custodio	10	Orientação a Objetos
8143937	Caio Limonge Romano	10	Orientação a Objetos
8124306	Eder Gomes da Silva Júnior	10	Orientação a Objetos
8143017	Enzo Gonzalez Jeronymo	10	Orientação a Objetos
8124753	Gustavo Henrique Sousa Mori	10	Orientação a Objetos
8142653	Henrique de Oliveira Souza	10	Orientação a Objetos
8142752	Gabriel Cabreira Quirino	11	Complexidade de Algortimos
8143566	Higor rocha pereira	11	Complexidade de Algortimos
8077937	JULIO CESAR VIANA SILVA	11	Complexidade de Algortimos
8143019	Mateo Fabian Fujimori Rodriguez	11	Complexidade de Algortimos
8144695	Matheus Paiva Fermino	11	Complexidade de Algortimos
8143938	Nicolas Costa Medina	11	Complexidade de Algortimos
8124649	Alessandro Moreno Ciosani		
8145857	Gustavo Almeida de Moura		
8128435	Leonardo moraes culler		
8128478	Stefano Augusto Rebelo Moretti		
8164351	Wendell Pereira de Amorim		